

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

THIẾT BỊ ĐEO THEO DÕI SỨC KHỎE, PHÁT HIỆN TẾ NGÃ VÀ ĐỊNH VỊ

Nguyên mẫu ESP32-S3 với OLED và dashboard Wi-Fi cục bộ

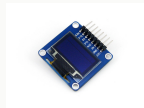
Phạm Hùng Tiến, Hồ Sĩ Phú, Quách Gia Thịnh

Thành phố Hồ Chí Minh – Tháng 8 năm 2026

Một nền tảng hợp nhất các chức năng của thiết bị đeo

ESP32-S3 điều phối dữ liệu sức khỏe, chuyển động, vị trí và hai lớp giao diện.

- Nhịp tim và SpO_2 từ MAX30102
- Đếm bước, phát hiện té ngã từ IMU
- GPS, OLED, buzzer và dashboard Wi-Fi



Phạm vi mới: truy cập toàn bộ hệ thống qua Wi-Fi cục bộ

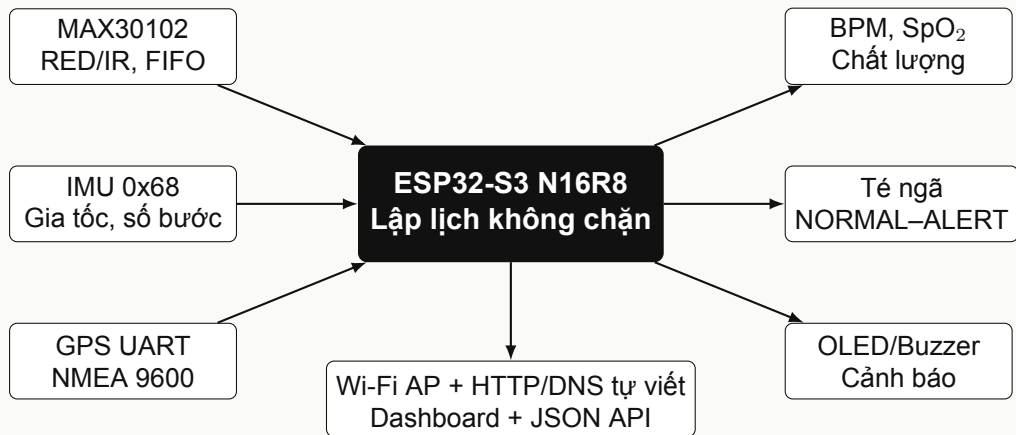
- ESP32-S3 tự phát mạng, không cần router hay Internet
- Captive portal và dashboard responsive cho điện thoại/laptop
- API JSON cập nhật mỗi giây, không chặn vòng lặp cảm biến
- Đặt lại số bước và hủy cảnh báo ngay trên web

TÊN WI-FI
health-monitor

MẬT KHẨU
99999999

TRUY CẬP
192.168.4.1

ESP32-S3 là trung tâm của kiến trúc



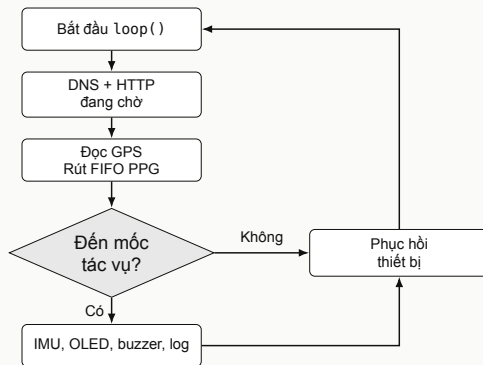
Một nguồn dữ liệu dùng chung cho OLED, Serial và dashboard web.

Phần cứng dùng I2C chung và UART riêng cho GPS

Khối	Giao tiếp	Tài nguyên	Vai trò
OLED SSD1306	I2C 0x3C	GPIO8/9	Hiển thị tại chỗ
MAX30102	I2C 0x57	GPIO8/9	RED/IR, FIFO 100 Hz
IMU	I2C 0x68	GPIO8/9	Gia tốc, bước, té ngã
GPS	UART1	RX21/TX47	NMEA 9600 baud
Buzzer	LEDC PWM	GPIO42	Âm cảnh báo
Web	Wi-Fi AP	192.168.4.1	Dashboard và API JSON

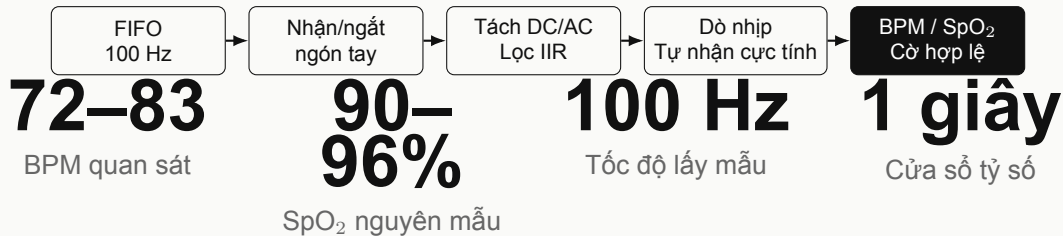
Camera phải tách khỏi GPIO8–9 để tránh tranh chấp với bus I2C.

Vòng lặp không chặn giữ dữ liệu và web hoạt động đồng thời



Không dùng trì hoãn dài: dashboard cập nhật 1 Hz trong khi PPG vẫn lấy mẫu 100 Hz.

PPG chuyển RED/IR thành BPM có kiểm soát chất lượng



SpO₂ chưa hiệu chuẩn bằng thiết bị y tế tham chiếu.

IMU phục vụ đếm bước và máy trạng thái té ngã

Đếm bước

- Tách trọng lực và gia tốc động
- Xác nhận đáy âm rồi đỉnh $> 0,11g$
- Chu kỳ hợp lệ 280–1.800 ms
- Hai đỉnh liên tiếp mới bắt đầu cộng

Phát hiện té ngã

NORMAL

Theo dõi

FREEFALL

$< 0,45g$

IMPACT

Va đập mạnh

ALERT

Ít chuyển động

Chuỗi thiếu điều kiện sẽ quay về
NORMAL.

GPS chỉ nhận câu NMEA vượt qua checksum

WAIT → NOFIX → FIX

- GGA/RMC cung cấp vị trí và số vệ tinh
- LOST khi UART ngừng quá 3 giây
- Tọa độ hợp lệ gần nhất được giữ riêng
- Dashboard chỉ mở bản đồ khi đã có vị trí

```
// Tính XOR phần thân câu NMEA.
uint8_t checksum = 0;
for (const char *p = sentence + 1;
     p < star; p++) {
    checksum ^= (uint8_t)*p;
}
return checksum == expected;
```

Câu sai checksum bị loại trước khi parser tách trường.

Dashboard hiển thị toàn bộ trạng thái trên một màn hình



Bản render dùng dữ liệu minh họa; khi chạy thật, giao diện lấy JSON từ ESP32-S3 mỗi giây.

Giao diện web dùng tài nguyên nhúng và API gọn

Luồng dữ liệu

1. Firmware cập nhật trạng thái dùng chung
2. /api/status tạo JSON khi có yêu cầu
3. JavaScript cập nhật thẻ số đo mỗi giây
4. POST đặt lại bước hoặc hủy ALERT

Trường hiển thị

PPG	BPM, SpO ₂ , chất lượng, RED/IR
IMU	bước, gia tốc, chuyển động, té ngã
GPS	trạng thái, vệ tinh, tọa độ, byte
Thiết bị	OLED, IMU, MAX30102, buzzer
Hệ thống	uptime, số máy khách, IP

Không WebServer/DNSServer, CDN hay cloud; parser HTTP, định tuyến, JSON và phản hồi DNS đều do nhóm tự viết.

Kết quả tích hợp đã đạt, độ chính xác vẫn cần đối chứng

3

thiết bị I2C

4

vệ tinh lần FIX cuối

7.000+

byte NMEA

1 Hz

cập nhật web

Phép thử	Quan sát	Đánh giá
I2C/IMU	0x3C, 0x57, 0x68; gia tốc nghỉ 1,07–1,08g	Đạt
Nhịp tim	72–83 BPM qua các lần thử	Đạt
GPS	FIX, có tọa độ; hơn 7.000 byte NMEA	Đạt
Wi-Fi web	AP, captive portal, dashboard và API phản hồi	Đã cài đặt
SpO ₂ /đi bộ/té ngã thật	Cần dữ liệu đối chứng và quy trình an toàn	Cần thử

Phân công cân bằng theo ba khối kỹ thuật

PHẠM HÙNG TIẾN

33,4%

Tích hợp, I2C/OLED, Wi-Fi
AP, HTTP/DNS tự viết, khung
dashboard, lịch chạy và kiểm
thử tổng

HỒ SĨ PHÚ

33,3%

MAX30102/PPG, BPM,
SpO₂, chất lượng và hợp
đồng dữ liệu PPG cho web

QUÁCH GIA THỊNH

33,3%

IMU/GPS, té ngã, dữ liệu vị
trí/chuyển động và thao tác
điều khiển web

Mỗi thành viên 30 giờ; tích hợp trên cùng một firmware.

Kiến trúc đã hoàn chỉnh; bước tiếp theo là độ tin cậy

Giới hạn hiện tại

- SpO₂ chưa hiệu chuẩn y tế
- Đếm bước và té ngã cần thử thực tế
- Wi-Fi dùng mật khẩu chung, chưa có HTTPS/phân quyền
- Chưa có pin, vỏ đeo và truyền tin từ xa

Hướng phát triển

- Hiệu chuẩn và thu dữ liệu đối chứng
- SOS/hủy vật lý, động cơ rung
- Xác thực web, lịch sử đo
- BLE/Wi-Fi STA/LTE, PCB và vỏ đeo

ESP32-S3 đã điều phối cảm biến, OLED và web trong một hệ thống thống nhất; sản phẩm thực tế cần hiệu chuẩn, bảo mật và kiểm thử an toàn.